UYGULAMA REHBERİ · ANTRENMAN KISMI

Antrenman Programı: 16 Haftalık Plan

Bu belge, *Ağırlık Antrenmanı, Kardiyo ve Beslenme* raporunun Bölüm 20'sindeki uygulama rehberinden yalnızca antrenman kısmını içerir: haftalık düzen, ağırlık antrenmanı seansları, kardiyo planı ve baldır rehabilitasyonu. Parantez içindeki bölüm numaraları, ana rapordaki ayrıntılı açıklamalara işaret eder.

1 16 haftanın genel yapısı

Blok	Haftalar	Ağırlık antrenmanı	Kardiyo	Baldır/koşu
1. Giriş	1–4	Teknik ve yeniden adaptasyon; üst vücut 8–10 set/kas/hafta, RIR 2–3	Düşük darbeli (bisiklet, eliptik); Zone 2 ağırlıklı	Rehabilitasyon Evre 1–2; koşu ve futbol yok
2. Birikim I	5–8	Üst vücut 10–14 set, RIR 1–2; bacak kuvveti 3×4–5	Zone 2 + haftada 1 aralık (4×4)	Evre 2–3; kriterler karşılanırsa yürü–koş başlar
3. Birikim II	9–12	Üst vücut 12–16 set; 12. hafta deload	Zone 2 + aralık + yürü–koş	Yürü–koş aşama 4–8; küçük alan oyunlarına geçiş
4. Futbol ve pekiştirme	13–16	Üst vücut 12–16 set; 16. hafta test	Zone 2 + aralık + futbol	Kesintisiz koşu, futbola dönüş

Takvim bir **kılavuzdur**. Baldır rehabilitasyonu ve koşuya dönüş, takvime göre değil **kriterlere** göre ilerler (Bölüm 13). Ön kaval bölgesindeki şikâyet bir hekim tarafından değerlendirilene kadar koşu, yürü–koş, sıçrama ve futbol içeren her adım ertelenir; bu süre boyunca kardiyo bisiklet veya kürekle sürer. Ağrı izleme modeli, ağrı belirli bir eşiğin altında kaldıkça aktiviteye devam etmeye izin verir. Kriterleri daha erken karşılarsan bir sonraki aşamaya geç; ağrı kurallarını ihlal edersen bir aşama geri dön.

2 Haftalık program

Gün	İçerik	Süre (yaklaşık)
Pazartesi	**Üst A** (göğüs–sırt, 3 blok)	35–45 dk
Salı	**Alt (kuvvet)** + baldır/peroneal rehabilitasyon + gövde	45–55 dk
Çarşamba	**Kardiyo – aralık** (bisiklet/eliptik 4×4) — Blok 4'te futbol olabilir; ardından **Omuz–Kol A + karın**	35–45 dk + 25 dk
Perşembe	**Üst B** (göğüs–sırt–omuz presi, 3 blok)	35–45 dk
Cuma	**Omuz–Kol B + karın**, ardından **Kardiyo – Zone 2** (35–45 dk) + esneklik rutini	20–25 dk + 45–55 dk
Cumartesi	**Zone 2 bisiklet veya kürek**; yürü–koş (Blok 2–3) ve futbol (Blok 4) yalnızca hekim onayı ve koşu kriterlerinden sonra	40–90 dk
Pazar	Dinlenme; hafif yürüyüş (adım hedefi)	—

PRATİKTE · NEDEN DÖRT KISA SEANS?

Üst vücut hacmi iki uzun seans yerine iki kısa ana seans (Pazartesi, Perşembe) ve kardiyo günlerine eklenen iki kısa omuz–kol bloğuna (Çarşamba, Cuma) bölünmüştür. Haftalık set sayısı korunduğu sürece, hacmi daha fazla güne yaymak kas büyümesini azaltmaz. Aynı gün içinde birbirinin karşıtı olan kasları (ör. biseps–triseps, göğüs–sırt) süperset yapmak, toplam tekrar sayısını ve uzun dönem kazanımları düşürmeden seans süresini kısaltır; bedeli, seansın biraz daha yorucu hissettirmesidir. Omuz–kol blokları bisiklet veya eliptik kardiyodan sonra (Çarşamba) veya önce (Cuma) yapılabilir; küçük üst vücut kaslarını çalıştırdıkları için kardiyoyla belirgin bir çakışma yaratmazlar.

Her gün: **8.000–10.000 adım** hedefi (mevcut ortalamandan kademeli artırarak; Bölüm 12). Bu yapı, haftalık aerobik aktivite ve haftada en az iki gün kas güçlendirme önerilerini rahatça aşar.

3 Ağırlık antrenmanı

3.1 Genel kurallar

- **Isınma:** 5–10 dk genel ısınma + ilk büyük hareket için ısınma setleri (Bölüm 19).
- **Dinlenme:** Bileşik hareketlerde 2–3 dk, izolelerde 1–2 dk; süperset olarak işaretlenenleri dönüşümlü yap, süperset turları arasında 60–90 sn dinlen (Bölüm 6).
- **Süre kontrolü:** Saati kullan. Seans 45 dakikayı aşıyorsa, sıradaki hareketlerin son setini atla; ilk hareketleri kısaltma. Isınma setlerini yalnızca her kas grubunun ilk hareketinde yap.
- **İlerleme:** Çift progresyon — tekrar aralığının üst sınırına tüm setlerde ulaşınca ağırlığı en küçük adımla artır (Bölüm 7).
- **Kayıt:** Her set için ağırlık × tekrar ve yaklaşık RIR'i kaydet.
- **Tempo:** Kontrollü iniş (2–3 sn), patlayıcı kaldırma niyeti (Bölüm 6).
- **Genel çerçeve:** Set, tekrar, efor ve frekans seçimleri, güncel ACSM pozisyon bildirisinin "birçok yol aynı sonuca çıkar" yaklaşımıyla uyumludur.

PRATİKTE · İKİ SET FORMATINDA UYGULAMAK

Güray Aydın'ın programı gibi egzersiz başına 2 çalışma setiyle çalışmayı tercih ediyorsan, aşağıdaki tablolardaki hareketleri 2 set olarak uygulayabilirsin. Koşul şu: her üst vücut kası için haftalık fraksiyonel set sayısı en az 10 olmalı ve setler gerçekten tükenişe yakın (son sette RIR 0–1) bitirilmeli. Hacmi 10'un altına düşen kaslara (genellikle yan ve arka omuz) üçüncü bir set veya ek hareket ekle. Bacak günü bu kuralın dışındadır: orada tükenişe gitme (Bölüm 4, 10).

3.2 Üst A (Pazartesi) — göğüs ve sırt

#	Egzersiz	Blok 1	Blok 2–4	RIR	Not
1	Incline dumbbell press (30°)	3 × 6–10	4 × 6–10	1–2	Üst göğüs; altta gerilme
2	Lat pulldown (orta tutuş, öne çekiş)	3 × 8–12	4 × 8–12	1–2	Latissimus; üstte tam uzan
3a	Makine chest press	2 × 8–12	3 × 8–12	0–1	Süperset 3b ile
3b	Oturarak kablo row, geniş tutuş	2 × 8–12	3 × 8–12	1–2	Süperset 3a ile; orta sırt ve arka omuz

3.3 Omuz–Kol A + karın (Çarşamba, aralık kardiyosundan sonra)

#	Egzersiz	Blok 1	Blok 2–4	RIR	Not
1a	Kablo lateral raise (tek kol)	3 × 12–20	4 × 12–20	0–1	Süperset 1b ile; son turda yalnız 1a
1b	Rear delt fly (makine; yoksa kablo)	2 × 12–20	3 × 12–20	0–1	Süperset 1a ile; arka omuz
2a	Incline dumbbell curl	2 × 10–15	3 × 10–15	0–1	Süperset 2b ile
2b	Kablo overhead triceps extension	2 × 10–15	3 × 10–15	0–1	Süperset 2a ile
3a	Tek kol kablo row (oturarak, alt makara)	2 × 10–12	3 × 10–12	1	Süperset 3b ile; lat ve orta sırt (yedekler: teknik bölümünde)
3b	Kablo crunch (diz çökerek)	2 × 10–15	3 × 10–15	1–2	Süperset 3a ile; karın

3.4 Üst B (Perşembe) — göğüs, sırt ve omuz presi

#	Egzersiz	Blok 1	Blok 2–4	RIR	Not
1	Barbell bench press	3 × 5–8	4 × 5–8	1–2	Kuvvet takibi; güvenlik kollarıyla
2	Oturarak kablo row, dar nötr (V) tutuş	3 × 8–12	4 × 8–12	1–2	Latissimus ağırlıklı; dirsekler gövdeye yakın
3a	Oturarak dumbbell omuz presi	2 × 6–10	3 × 6–10	1–2	Süperset 3b ile
3b	Tek kol yüksek makara pulldown (D-tutamak)	2 × 10–15	3 × 10–15	1	Süperset 3a ile; lat (ayakta da yapılır)

3.5 Omuz–Kol B + karın (Cuma, Zone 2 kardiyodan önce)

#	Egzersiz	Blok 1	Blok 2–4	RIR	Not
1a	Kablo fly (yatay veya düşükten yukarı)	2 × 12–15	3 × 12–15	0–1	Süperset 1b ile; göğüs
1b	Kablo reverse fly	2 × 12–20	3 × 12–20	0–1	Süperset 1a ile; aynı kablo istasyonu, arka omuz
2a	EZ-bar curl	2 × 8–12	3 × 8–12	1	Süperset 2b ile
2b	Kablo pushdown (alternatif: skull crusher)	2 × 8–12	3 × 8–12	1	Süperset 2a ile
3a	Dumbbell lateral raise	2 × 12–20	4 × 12–20	0–1	Süperset 3b ile; son turda yalnız 3a
3b	Plank → dizden ab wheel rollout	Plank 2 × 30–45 sn	Rollout 3 × 6–10	1–2	Süperset 3a ile; karın

3.6 Alt (Salı) — büyümeden güçlenme

#	Egzersiz	Blok 1	Blok 2–4	Efor	Not
1	Back squat (alternatif: hack squat makinesi)	3 × 5	3 × 3–5	RIR 2–3; hız düşünce dur	Ağırlığı her 1–2 haftada 2,5 kg artır
2	Romanian deadlift (barbell veya dumbbell)	2 × 6	2 × 5–6	RIR 2–3	Arka uyluk ve kalça
3a	Oturarak leg curl	2 × 6–8	2 × 6–8	RIR 2	Süperset 3b ile; inişi 3 saniyede yap
3b	Hip adduction makinesi	2 × 8–10	2 × 8–10	RIR 2	Süperset 3a ile
4a	Ayakta calf raise makinesi (yoksa oturarak)	2 × 8–12	3 × 8–12	RIR 1–2	Süperset 4b ile; altta 1 sn bekle
4b	Pallof press (kablo)	2 × 10/taraf	3 × 10–12/taraf	—	Süperset 4a ile; gövde

Bacak gününün mantığı: Squat ve Romanian deadlift günün ana kuvvet hareketleridir: düşük tekrar ve tükenişten uzak setler, bacak kuvvetini artırırken kas hacmindeki artışı sınırlar (Bölüm 10). Leg curl ve adduction, futbolda en sık sakatlanan iki bölgeyi (arka uyluk ve kasık) korumak için vardır; az set ve tükenişten uzak yapıldıkları için bacak hacmini belirgin artırmazlar. Futbolda sakatlık önleme programlarının en güçlü kanıtı Nordic hamstring curl ve Copenhagen adduction gibi özel hareketlere dayanır; bu programda daha alışılmış makine karşılıkları kullanılmıştır. Futbola dönüş döneminde (Blok 4) bu iki harekete geçmeyi yeniden değerlendirebilirsin. Ayak bileği ve kaval kemiği bölgesinde "pump", ağrı veya ayağı kaldırmada güçsüzlük olursa calf raise'i o gün bırak.

Yapmayacağın bacak egzersizleri: leg extension, yüksek tekrarlı leg press, yüksek hacimli leg curl, bacaklarda drop set ve tükenişe kadar setler, sıçrama hareketleri (Bölüm 10).

3.7 Kas grubu bazında haftalık set denetimi

Aşağıdaki tablo, programdaki her hareketi çalıştırdığı kaslara göre sayar. Bir kas hareketin ana iticisi veya çekicisiyse set **doğrudan** (1), anlamlı biçimde çalışıyor ama ana kas değilse **dolaylı** (0,5) sayılır. Bu yarım sayım yöntemi, hacim ile kas büyümesi arasındaki ilişkiyi en iyi açıklayan yöntemdir. Sırt tek bir kas olmadığı için latissimus, orta sırt ve arka omuz ayrı sayılmıştır.

Kas grubu	Doğrudan setler (Blok 2–4)	Dolaylı setler (× 0,5)	Toplam Blok 2–4	Toplam Blok 1	Değerlendirme
Göğüs	Incline press 4, chest press 3, bench 4, kablo fly 3 = 14	—	**14**	10	Hedefte
Latissimus	Pulldown 4, tek kol pulldown 3 = 7	Üç row toplam 10 → 5	**12**	8,5	Hedefte; row'ları lat için doğrudan sayarsan ~15,5
Orta sırt (trapezin orta-alt kısmı, romboidler)	Geniş row 3, dar row 4, tek kol kablo row 3 = 10	Pulldown 4 → 2; iki rear delt hareketi 6 → 3	**15**	10,5	Hedefte
Arka omuz	Rear delt fly 3, kablo reverse fly 3 = 6	Row'lar 10 → 5	**11**	7,5	Hedefte
Yan omuz	Kablo lateral 4, dumbbell lateral 4 = 8	Omuz presi 3 → 1,5	**9,5**	6	Küçük kas için yeterli
Ön omuz	Omuz presi 3	Üç göğüs presi 11 → 5,5	**8,5**	6	Preslerden bolca dolaylı iş alır
Biseps	Incline curl 3, EZ curl 3 = 6	Pulldown ve row'lar 14 → 7	**13**	9	Hedefte
Triseps	Overhead extension 3, pushdown 3 = 6	Dört pres 14 → 7	**13**	9	Hedefte
Karın	Kablo crunch 3, rollout 3 = 6	Pallof 3 → 1,5	**7,5**	5	Squat, RDL ve preslerden ek dolaylı iş
Quadriceps	Squat 3	—	**3**	3	Bilerek düşük (Bölüm 10)
Arka uyluk	RDL 2, leg curl 2 = 4	—	**4**	4	Kuvvet ve sakatlık önleme için
Kalça (gluteus)	Squat 3, RDL 2 = 5	Adduction 2 → 1	**6**	6	Kuvvet odaklı
İç uyluk (adduktorlar)	Adduction 2	Squat 3 → 1,5	**3,5**	3,5	Sakatlık önleme için
Baldır	Calf raise 3	—	**3**	2	Rehabilitasyon ve dayanıklılık

Hedefler: 16 haftalık yapıya göre üst vücut kasları için Blok 1'de 8–10, Blok 2'de 10–14, Blok 3–4'te 12–16 set. Büyük üst vücut kaslarının hepsi Blok 2–4'te 12–15 setle bu aralıkların kesişimindedir. Yan ve arka omuz gibi küçük kaslar için 8–12 set yeterlidir (Bölüm 3, 4). Bacaklarda düşük hacim bilinçli bir tercihtir: amaç bacakları büyütmeden güçlendirmektir. Üst trapez (omuz silkme kası) ayrıca çalıştırılmaz; RDL, row'lar ve dumbbell taşıma sırasında dolaylı olarak çalışır.

Bir önceki sürüme göre değişenler: (1) Salonunda göğüs destekli row makinesi olmadığı için Pazartesi row'u **geniş tutuşlu oturarak kablo row** oldu; Perşembe'deki kablo row'u **dar nötr tutuşa** çevrilerek ikisi farklı bölgelere yönlendirildi (geniş tutuş orta sırt ve arka omuz, dar tutuş latissimus). (2) Pullover önce yalnızca **kablo** olarak bırakıldı; halatla yapılan kablo pullover'da yük triceps'e kaydığı için sonra **tek kol yüksek makara pulldown** ile değiştirildi. Dumbbell pullover'ın neden sırt hareketi sayılmaması gerektiği teknik bölümünde açıklanmıştır. (3) Arka omuz için Cuma'ya **kablo reverse fly** eklendi (3 → 6 doğrudan set). (4) Yan omuz için lateral raise'ler Blok 2–4'te 4'er sete çıkarıldı (6 → 8 doğrudan set).

Gövde (karın ve bel): Haftada üç kısa blok vardır: Salı anti-rotasyon (Pallof press), Çarşamba fleksiyon (kablo crunch), Cuma anti-ekstansiyon (plank, ardından ab wheel). Squat, Romanian deadlift ve omuz presi de gövdeyi dolaylı olarak yoğun biçimde çalıştırır; bu yüzden ayrıca uzun

karın seanslarına gerek yoktur (Bölüm 9). Karın hareketleri kasları güçlendirir ve kalınlaştırır, ancak göbek bölgesindeki yağı seçici olarak yakmaz; karın bölgesinin incelmesi toplam yağ kaybıyla olur (Bölüm 14).

Zaman: Kas grubu ilerleme göstermiyorsa ve toparlanma iyiyse bir sonraki blokta o kas için 2–3 set ekle. Zamanın çok kısıtlı olduğu haftalarda omuz–kol bloklarını egzersiz başına 2 sete indirebilirsin (Bölüm 4).

3.8 Deload haftaları (8. ve 12. haftalar) ve test haftası (16. hafta)

- **Deload:** Tüm egzersizlerde set sayısını yarıya indir, RIR'i 3–4'e çıkar; kardiyo süresini %30 azalt, yoğunluğu koru.
- **Test (16. hafta):** Başlangıç ölçümlerini tekrarla; squat/trap bar, bench ve pulldown'da 5 tekrarlık ağırlık (RIR 1) ile tahmini 1RM hesapla.

4 Hareket teknikleri ve biyomekanik

Bu bölüm programdaki her hareketi, haftadaki sırasıyla tek tek anlatır. Her hareket için şu başlıklar vardır: hangi kasları çalıştırdığı, biyomekaniği (direncin hareket boyunca nerede en yüksek olduğu ve neden), kurulum, hareketin kendisi, sık yapılan hatalar ve salonunda ilgili makine yoksa ne yapacağın.

KAVRAM · MOMENT KOLU VE DİRENÇ PROFİLİ

Bir ağırlığın ekleme ne kadar "zor geldiğini" belirleyen şey, ağırlığın kendisi değil, **tork**tur: kuvvet × moment kolu. Moment kolu, direncin etki çizgisi ile eklem arasındaki dik uzaklıktır. Dumbbell'da direnç her zaman yere doğrudur; bu yüzden kol yere paralelken moment kolu en uzun, kol dikken neredeyse sıfırdır. Kabloda ise direnç kablonun çekildiği yöne doğrudur; makarayı yükseltip alçaltarak en zor noktayı hareketin istediğin bölümüne taşıyabilirsin. Bir hareketin "direnç profili", torkun hareket boyunca nasıl değiştiğidir. Kası uzamış (gerilmiş) pozisyonda yükleyen hareketler hipertrofi için genellikle avantajlıdır (Bölüm 6).

4.1 Her harekette geçerli ortak ilkeler

- **Isınma:** 5–10 dakika hafif kardiyo. Her kas grubunun ilk hareketinden önce iki ısınma seti: çalışma ağırlığının yaklaşık %50'siyle 8–10 tekrar, ardından %75'iyle 3–5 tekrar. Isınma setleri hacme sayılmaz.
- **Tempo:** İnişi (eksantrik bölüm) 2–3 saniyede kontrollü yap; kaldırışı (konsantrik bölüm) güçlü ama kontrollü yap. Gerilmiş noktada sekme yapma.
- **Hareket açıklığı:** Her tekrarı kasın gerilmiş noktasından başlat. Tabloda "altta gerilme" veya "üstte tam uzan" yazan yerler, o hareketin en verimli bölümüdür; orayı kısaltma.
- **Efor:** RIR, "bu ağırlıkla teknik bozulmadan kaç tekrar daha yapabilirdim?" sorusunun yanıtıdır. RIR 0–1 yazan izole hareketlerde son set gerçekten zor olmalı; RIR 2–3 yazan bacak hareketlerinde tekrar hızı belirgin düştüğü anda dur.

- **Nefes ve gövde sıkılığı:** Ağır bileşik hareketlerde (squat, RDL, bench) inişten önce karnına derin nefes al ve gövdeni bir korse gibi sık; en zor noktayı geçince nefesini ver. İzole hareketlerde normal nefes yeterlidir. Kan basıncın yüksekse nefesi uzun süre tutmaktan kaçın (Bölüm 9).
- **İlerleme:** Tekrar aralığının üst sınırına tüm setlerde ulaşınca ağırlığı en küçük adımla artır (çift progresyon; Bölüm 7).

DİKKAT · PULLOVER DÜZELTMESİ

Programın önceki sürümünde "kablo **veya** dumbbell pullover" yazılıydı; bu yanlıştı. Bench'e yatarak yapılan dumbbell veya barbell pullover'da direnç yere doğrudur. Tork, kollar baş arkasında yere paralelken en yüksek, dumbbell göğsün üstündeyken sıfırdır. Yani hareketin yüklü bölümü, kolun baş üstünde olduğu açılardır. Bu açılarda göğüs kasının alt (sternal) lifleri de omzu güçlü biçimde aşağı çeker. Pullover üzerine yapılan EMG çalışması, bu hareketin göğsü latissimus'tan daha fazla çalıştırdığını göstermiştir. Güncel bir derleme de pullover'ın latissimus'u seçici olarak çalıştırmadığını, göğüs kasını öne çıkardığını belirtmektedir. Ayakta, yüksek makaradan yapılan kablo pullover'da (straight-arm pulldown) ise kablo yükü, kollar kalçaya inene kadar korur. Kol vücudun önünde aşağı indikçe göğüs kasının katkısı azalır, hareketi latissimus ve teres major taşır. Kablo pullover bu yüzden sırt hareketi olarak tasarlanmıştır. Ancak tricepsin uzun başı omzu da geçer ve omuz ekstansiyonuna güçlü biçimde katılır; dirsekler biraz fazla bükülürse, yük fazla gelirse veya halatın uçları aşağı bastırılırsa yük pushdown'a kayar ve bazı kişilerde triceps baskın hissedilir. Bu programda pullover bu yüzden **tek kol yüksek makara pulldown** ile değiştirildi. Dumbbell pullover'ı yapmak istersen onu göğüs hareketi olarak say. Kablo pullover'ın latissimus'u daha seçici çalıştırdığı fikri biyomekanik akıl yürütmeye dayanır; bunu doğrudan test eden uzun dönemli bir çalışma yoktur. KANIT C

4.2 Pazartesi 1 — Incline dumbbell press (30°)

Hedef kaslar: Göğüs (özellikle üst, klaviküler bölüm), ön omuz, triseps.

Biyomekanik: Bench'in 30° eğimli olması, kolun itme yönünü göğsün üst liflerinin çekme yönüne yaklaştırır. Beş farklı bench açısını karşılaştıran EMG çalışmasında üst göğüs aktivitesi 30° civarında en yüksekti; açı 45° ve üzerine çıktıkça yük giderek ön omuza kaymıştır. Dumbbell'da tork, dumbbell omuzdan yatay olarak en uzaktayken, yani hareketin en alt noktasında en yüksektir; dumbbell'lar omzun üstüne geldikçe azalır. Bu, göğsü **gerilmiş pozisyonda yükleyen** bir harekettir. Barbell'dan farklı olarak bar göğse çarpmadığı için daha derine inebilirsin.

Kurulum:

1. Bench'i 30°'ye ayarla (çoğu bench'te ikinci veya üçüncü kademe; 45°'yi geçme).
2. Dumbbell'ları dizlerinin üstüne koyup otur. Sırtüstü yatarken dizlerinle dumbbell'ları yukarı it, göğüs hizasına getir.
3. Ayaklar yerde, omuz genişliğinde. Kürek kemiklerini geriye ve aşağı çek ("göğsünü tavana doğru kaldır"). Belinde doğal, hafif bir kavis kalabilir.

Hareket:

1. Avuç içleri öne veya hafif içe dönük, ön kollar dik. Dirsekler gövdeden yaklaşık 45–60° açık; yukarıdan bakıldığında kolların "T" değil "ok ucu" şekli yapmalı.
2. 2–3 saniyede indir. Dumbbell'lar üst göğsünün yanına, göğüste belirgin bir gerilme hissedene kadar insin. Omzunda batma veya ağrı varsa biraz yukarıda dur.
3. Sekmeden it: dumbbell'ları yukarı ve hafifçe içe doğru, omuzlarının üstüne getir. Dumbbell'ları birbirine vurma; dirsekleri tamamen kilitlemeden bir sonraki tekrara geç.

Sık hatalar: Dirsekleri 90° yana açmak (omuz önüne yük bindirir); bench'i çok dik ayarlamak; tepede omuzları öne yuvarlayıp kürek kemiği pozisyonunu kaybetmek; yarım tekrar; kalçayı bench'ten kaldırmak.

4.3 Pazartesi 2 — Lat pulldown

Hedef kaslar: Latissimus dorsi ve teres major; ikincil olarak biseps, brachialis, trapezin alt-orta kısmı, romboidler ve arka omuz.

Biyomekanik: Latissimus kolu yukarıdan aşağıya ve vücuda doğru çeker (omuz addüksiyonu ve ekstansiyonu). Latissimus en uzun hâlini kol tamamen baş üstündeyken alır; bu yüzden hareketin en değerli bölümü **üst noktadaki tam uzanma**dır. Barı ensenin arkasına değil göğsün önüne çekmek, latissimus aktivitesi için en tutarlı biçimde desteklenen seçenektir. Tutuş genişliği konusundaki çalışmalarda omuz genişliğinin 1–2 katı arasındaki tutuşlar latissimus'u benzer çalıştırmış, orta ve dar tutuşla biraz daha fazla ağırlık kaldırılmıştır. Dolayısıyla omuz genişliğinden biraz geniş, rahat bir tutuş yeterlidir.

Kurulum:

1. Diz pedini uyluklarına sıkıca oturacak şekilde ayarla; çekerken kalçan kalkmamalı.
2. Barı omuz genişliğinden bir avuç geniş tut (veya nötr tutamak kullan). Başparmağı barın etrafına sar.
3. Göğsünü hafifçe kaldır ve gövdeni 10–20° geriye yasla. Bu açıyı set boyunca sabit tut.

Hareket:

1. Kollar tamamen düz, omuzlar kulaklara doğru yükselmiş hâlde başla; latissimus'ta gerilme hisset.
2. Önce omuzlarını aşağı indir (kürek kemiklerini aşağı çek), sonra dirseklerini aşağı ve hafif geriye, kaburgalarına doğru sür. "Elinle değil dirseğinle çek" diye düşün.
3. Bar üst göğsüne (köprücük kemiğinin hemen altı) gelince yarım saniye dur.
4. 2–3 saniyede kolları tamamen uzatana kadar yukarı bırak; omuzların yeniden yukarı kalksın.

Sık hatalar: Gövdeyi sallayarak çekmek (hareket row'a döner); üstte kolları tam uzatmamak; barı ensenin arkasına çekmek; omuzları kulaklara doğru kaldırarak bitirmek.

4.4 Pazartesi 3a — Makine chest press

Hedef kaslar: Göğüs, ön omuz, triseps.

Biyomekanik: Makine hareketin yolunu sabitlediği için denge gerektirmez. Bu sayede tükenişe yakın setleri yardımcı olmadan güvenle yapabilirsin. Direnç profili makinenin kam (eksantrik makara) tasarımına göre değişir. Koltuk yüksekliği, tutamakların göğsünün hangi hizasından itildiğini ve dolayısıyla göğsün hangi bölümünün ağırlıklı çalıştığını belirler.

Kurulum:

1. Koltuğu, tutamaklar göğüs ucu (meme) hizasında olacak şekilde ayarla.
2. Sırtın ve başın pede yaslı; kürek kemikleri geride ve aşağıda.
3. Makinede ayak pedalı varsa, tutamakları öne getirmek için kullan; böylece başlangıçta omzunu zorlamazsın.

Hareket:

1. Tutamakları ileri ve hafif içe doğru it; omuzlarını pedden ayırma.
2. Dirsekleri tam kilitlemeden dur.
3. 2–3 saniyede geri gel; tutamaklar göğüs hizana veya biraz gerisine, göğüste gerilme hissedene kadar gelsin.

Sık hatalar: Koltuğu çok yüksek ayarlamak (omuz önünde sıkışma hissi); itişin sonunda omuzları öne uzatmak; gerilmiş noktada ağırlığı sektirmek.

4.5 Pazartesi 3b — Oturarak kablo row, geniş tutuş

Hedef kaslar: Trapezin orta-alt kısmı, romboidler, arka omuz; ikincil olarak latissimus ve biseps.

Biyomekanik: Geniş tutuşla dirsekler gövdeden 45–70° açık çekildiğinde hareket ağırlıklı olarak omzun yatay abduksiyonu ve kürek kemiklerinin birbirine yaklaşması olur; bu, orta sırtı ve arka omzu öne çıkarır. Dar tutuş ve gövdeye yakın dirseklerle yapılan row ise latissimus'u daha fazla çalıştırır. Kablo, hareket boyunca gerilimi korur; en uzun kas boyu, kollar önde uzanmış ve kürek kemikleri öne kaymışken oluşur.

Kurulum:

1. Alt makaraya uzun düz bar (lat bar) veya geniş tutamak tak.
2. Otur, ayakları platforma koy, dizleri hafif bük. Barı sırtını yuvarlamadan al.
3. Gövde dik; karnını hafifçe sık. Göğüs desteği olmadığı için gövdeyi sabit tutmak senin işin.

Hareket:

1. Kollar önde düz, kürek kemiklerin öne kaymış başla; kürek kemiklerinin arasında gerilme hisset.
2. Önce kürek kemiklerini geriye çek, ardından barı alt göğsüne veya üst karnına doğru çek. Dirsekler yana açık, yaklaşık 45–70°.

3. Sonda kürek kemiklerini 1 saniye sık.
4. 2–3 saniyede kolları uzat ve kürek kemiklerinin yeniden öne kaymasına izin ver.

Sık hatalar: Gövdeyi ileri geri sallamak (yük beline biner); omuzları kulaklara doğru kaldırmak; öndeki gerilmeyi kısaltmak; bilekleri bükmek.

Senin için: Göğüs desteği olmadığı için gövdeyi sabit tutmak karın ve bel kaslarının işidir. Gövdenin 10°'den fazla sallanmadan kaldırabileceği bir ağırlık seç.

4.6 Salı 1 — Back squat (alternatif: hack squat)

Hedef kaslar: Quadriceps, kalça (gluteus maximus), iç uyluğun arka kısmı (adductor magnus); bel kasları ve karın gövdeyi sabitler.

Biyomekanik: Squat'ta yük diz ve kalça arasında paylaşılır. Dizlerin ayak uçlarını geçmesi doğaldır ve gereklidir. Dizlerin öne gitmesini yapay olarak engelleyen bir çalışmada dize binen tork biraz azalmış, ama kalçaya binen tork çok daha fazla artmış ve gövde belirgin biçimde öne eğilmek zorunda kalmıştır. Derin squat kalçayı ve iç uyluğu daha fazla çalıştırır (Bölüm 9). Senin programında squat'ın amacı kuvvettir: düşük tekrar ve tükenişten uzak setler, kası büyütmeden sinir sisteminin kuvvet üretme becerisini geliştirir (Bölüm 10).

Kurulum:

1. Squat kafesinde güvenlik barlarını en alt noktanın hemen altına ayarla.
2. Barı trapezinin üst kısmına yerleştir; ellerin omuzlarının biraz dışında, dirsekler barın altında veya hafif geride.
3. Ayaklar omuz genişliğinde veya biraz daha geniş, ayak uçları 15–30° dışa. Karın çevresi kalçanın bükülmesini kısıtlıyorsa duruşu biraz genişlet.
4. Karnına derin nefes al ve gövdeni sık.

Hareket:

1. Kalça ve dizleri aynı anda bük. Dizler ikinci-üçüncü ayak parmağı yönünde gitsin, içe çökmesin. Ağırlık ayak ortasında, topuklar yerde.
2. Yaklaşık 2 saniyede, belin yuvarlanmadan inebildiğin derinliğe in. Hedef en az uyluğun yere paralel olmasıdır.
3. Yeri iterek kalk; göğüs ve kalça aynı hızda yükselsin. Bar ayak ortasının üstünde dikey bir çizgide hareket etsin.
4. Tepede nefes ver, yeniden al, sonraki tekrara geç. Tekrar hızı belirgin yavaşladığında seti bitir (RIR 2–3).

Sık hatalar: Dizlerin içe çökmesi; topukların kalkması; en altta belin yuvarlanması; kalçanın göğüsten önce yükselmesi ("good morning" squat); yarım tekrar.

Hack squat (alternatif): Sırtın ve kalçan pede tamamen yaslı, ayaklar platformun ortasında omuz genişliğinde. Ayakları platformda yukarı koymak kalçayı, aşağı koymak quadriceps'i öne çıkarır. Omurgaya binen yük daha azdır; belinde rahatsızlık olursa veya squat tekniğinden emin değilsen

bunu kullan.

4.7 Salı 2 — Romanian deadlift (RDL)

Hedef kaslar: Arka uyluk (özellikle uzun boyda), kalça, adductor magnus; bel kasları ve latissimus barı sabit tutar.

Biyomekanik: RDL bir kalça menteşesi (hip hinge) hareketidir: dizler hafif bükük ve sabit kalır, hareketi kalça yapar. Gövde öne eğildikçe bar ile kalça eklemi arasındaki yatay uzaklık, yani moment kolu artar; tork en altta, arka uyluk en gerilmişken en yüksektir. Bu, RDL'yi arka uyluğu uzun boyda yükleyen en etkili hareketlerden biri yapar. Barı bacaklarına yakın tutmak, bele binen torku azaltır.

Kurulum:

1. Barı kafesten uyluk ortası hizasında al; ayaklar kalça genişliğinde.
2. Barı uyluklarının hemen dışından, iki elin de üstten tutar. Tutuş yorulursa kayış kullanabilirsin.
3. Dizleri 15–20° bük ve bu açıyı set boyunca koru. Koltuk altlarını sık (latissimus barı vücuduna yakın tutar).

Hareket:

1. Kalçanı düz geriye it; bar uyluklarının önünden aşağı kaysın. Sırt düz, boyun omurganın devamında.
2. 2–3 saniyede, arka uylukta güçlü bir gerilme hissedene veya belin yuvarlanmaya başlayacağı noktaya kadar in. Çoğu kişide bu, dizin hemen altı ile kaval kemiği ortası arasıdır.
3. Kalçanı öne sürerek kalk. Tepede dik dur ama geriye yaslanma.

Sık hatalar: Dizleri fazla bükmek (hareket squat'a döner); belin yuvarlanması; barın bacaklardan uzaklaşması; esnekliğinin izin verdiğinden daha aşağı inmeye çalışmak.

Senin için: Barbell karın bölgende rahatsız ediyorsa dumbbell'larla, dumbbell'lar uyluklarının önünde veya yanlarında olacak şekilde yap.

4.8 Salı 3a — Oturarak leg curl

Hedef kaslar: Arka uyluk (biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus).

Biyomekanik: Arka uyluk kaslarının çoğu hem kalçayı hem dizi geçer. Oturarak yapılan leg curl'de kalça bükülü olduğu için bu kaslar daha uzun boyda çalışır. Oturarak ve yüzüstü leg curl'ü karşılaştıran çalışmada oturarak yapılan versiyon belirgin olarak daha fazla kas büyümesi sağlamıştır. Yavaş iniş, arka uyluğun uzarken kuvvet üretme kapasitesini zorlar; bu kapasite, futbolda en sık görülen arka uyluk yırtıklarına karşı koruyucu kabul edilir.

Kurulum:

1. Diz ekleminin makinenin dönme ekseniyle aynı hizada olmasını sağla.

2. Alt bacak pedi topuğunun hemen üstünde, Aşil tendonunun üzerinde olsun. Uyluk pedi uyluklarını sıkıca sabitlesin.
3. Gövdeni hafif öne eğmek arka uyluğu biraz daha gerer.

Hareket:

1. Topuklarını aşağı ve geriye doğru çekerek dizlerini tamamen bük; 1 saniye dur.
2. 3 saniyede dizlerin neredeyse düzleşene kadar geri bırak.

Sık hatalar: Kalçayı koltuktan kaldırmak; ağırlığı düşürmek; düz bacak bölümünü kısaltmak.

Senin için: Ayak bileklerini rahat bırak. Ayak uçlarını kendine doğru sertçe çekmek, ön kaval bölgesindeki kası (tibialis anterior) gereksiz yere kasar.

4.9 Salı 3b — Hip adduction makinesi

Hedef kaslar: İç uyluk kasları (adductor longus, brevis, magnus, gracilis, pectineus).

Biyomekanik: Hareket bacakları yan düzlemde birbirine yaklaştırır. Bacaklar en açıkken kaslar en uzun boydadır; burası hem en verimli hem de kontrolsüz yapıldığında en riskli noktadır.

Kurulum:

1. Başlangıç genişliğini, iç uylukta rahat bir gerilme hissedeceğin ama zorlanmayacağın bir açıya ayarla. İlk haftalarda en geniş ayarı kullanma.
2. Dik otur, sırtın pede yaslı, elinle tutamakları tut.

Hareket:

1. Dizlerini birbirine doğru sık, 1 saniye tut.
2. 2–3 saniyede kontrollü olarak aç; ağırlık yığınının çarpmasına izin verme.

Sık hatalar: Fazla geniş başlangıç (kasık zorlanması); momentumla çarparak kapatmak.

Salonda yoksa: Ayak bileği kayışıyla kablo adduksiyonu (makaranın yanında durup bacağı içeri çekmek).

4.10 Salı 4a — Ayakta calf raise

Hedef kaslar: Gastrocnemius ve soleus (baldır kasları).

Biyomekanik: Gastrocnemius dizi de geçtiği için diz düzken en uzun boydadır. Ayakta ve oturarak calf raise'i karşılaştıran çalışmada ayakta yapılan versiyon baldır kaslarında toplamda daha fazla büyüme sağlamıştır; oturarak versiyon yalnızca soleus'u benzer büyütmüştür. Aşil tendonu yaylanma etkisi yaptığı için altta beklemeden yapılan tekrarlarda işin bir kısmını tendon yapar; altta 1 saniye beklemek bu etkiyi azaltır.

Kurulum:

1. Ayak tabanının ön kısmı platformun kenarında, topuklar boşta.
2. Dizler düz ama kilitli değil; omuzlar pedlerin altında.

Hareket:

1. Topuklarını yavaşça, baldırda derin bir gerilme hissedene kadar indir; 1 saniye bekle.
2. Başparmak tarafından iterek olabildiğince yükseğe çık; 1 saniye tut. Ağırlığı ayağın dış kenarına kaydırma.

Sık hatalar: Sekerek tekrar yapmak; hareket açıklığını kısaltmak; dizleri bükerek itmek.

Senin için: Ön kaval bölgesinde gerginlik, ağrı veya ayağı kaldırmada güçsüzlük olursa hareketi o gün bırak. Salonda ayakta calf raise makinesi yoksa Smith makinesinde veya oturarak calf raise makinesinde yap.

4.11 Salı 4b — Pallof press

Hedef kaslar: Karın yan kasları (oblikler), derin karın kası (transversus abdominis), rectus abdominis.

Biyomekanik: Kablo seni yana, makaraya doğru döndürmeye çalışır; senin görevin dönmemektir (anti-rotasyon). Kolların göğsünden uzaklaştıkça döndürme kuvvetinin moment kolu uzar; en zor an kollar tamamen öndeyken olur.

Kurulum:

1. Kabloyu göğüs hizasına ayarla. Makaraya yan dön, makaradan bir-iki adım uzaklaşarak kabloyu gergin hâle getir.
2. Ayaklar omuz genişliğinde, dizler hafif bükük. Tutamağı iki elinle göğüs kemiğinin önünde tut.

Hareket:

1. Tutamağı dümdüz öne it; 2 saniye tut. Gövden ve kalçan makaraya dönmesin.
2. Kontrollü olarak göğsüne geri getir. Tekrarları bitirince diğer tarafa geç.

Sık hatalar: Makaraya doğru dönmek; yana eğilmek; beli çukurlaştırmak.

4.12 Çarşamba 1a — Kablo lateral raise (tek kol)

Hedef kaslar: Yan omuz (deltoidin orta bölümü), supraspinatus.

Biyomekanik: Dumbbell lateral raise'de kol aşağıdayken tork neredeyse sıfırdır; en zor nokta kolun omuz hizasında olduğu üst bölümdür. Alt makaradan, kablo gövdenin önünden çaprazlama geçecek şekilde yapılan kablo lateral raise ise kol aşağıdayken de gerilim sağlar. Böylece yan omuz, en uzun boyda olduğu alt bölümde de yüklenir. Programda iki versiyonun da olması bu yüzdendir: kablo alt bölümü, dumbbell üst bölümü yükler.

Kurulum:

1. Makarayı en alta ayarla, tek kol tutamağı tak.
2. Makaraya yan dur; makaraya uzak olan elinle tutamağı tut, kablo gövdenin önünden geçsin.
3. Diğer elinle makinenin direğini tutup hafifçe makaradan uzağa yaslan.

Hareket:

1. Kolunu yana ve hafif öne (vücudunun yaklaşık 20–30° önüne) doğru kaldır. Dirsek hafif bükük ve sabit; hareketi dirsek yönetsin, el dirsekten yüksekte olmasın.
2. Omuz hizasına kadar kaldır; daha yukarısı işi trapeze devreder.
3. 2–3 saniyede indir; kol tamamen aşağı inene kadar kontrolü bırakma.

Sık hatalar: Omuz silkmek; gövdeyi sallamak; çok ağır seçmek; başparmağı aşağı çevirmek (omuz önünde sıkışmaya yol açabilir).

4.13 Çarşamba 1b — Rear delt fly (makine; yoksa kablo)

Hedef kaslar: Arka omuz; ikincil olarak trapezin orta kısmı, romboidler ve omzun dış rotator kasları.

Biyomekanik: Hareket, kolu önden arkaya yatay düzlemde açmaktır (yatay abduksiyon). Kürek kemiklerini çok fazla birbirine yaklaştırırsan iş trapeze ve romboidlere kayar; arka omzu öne çıkarmak için kürek kemiklerini görece sabit tut ve kolu açmaya odaklan.

Kurulum (makine, ters pec deck):

1. Göğsün pede yaslı, tutamaklar omuz hizasında olacak şekilde koltuğu ayarla.
2. Tutamakları avuçlar birbirine bakacak şekilde (nötr) veya aşağı bakacak şekilde tut; dirsekler hafif bükük.

Hareket:

1. Kollarını geniş bir yay çizerek geriye aç; kollar gövde hizasına gelince dur.
2. 1 saniye tut, 2–3 saniyede öne geri getir.

Sık hatalar: Dirsekleri bükerek çekmek (hareket row'a döner); omuz silkmek; gövdeyi geriye atmak.

Salonda makine yoksa: Kablo reverse fly yap (aşağıda Cuma 1b'de anlatılıyor).

4.14 Çarşamba 2a — Incline dumbbell curl

Hedef kaslar: Biseps (özellikle uzun başı), brachialis.

Biyomekanik: Bisepsin uzun başı omuz eklemini de geçer. Kol gövdenin arkasında kaldığında (omuz ekstansiyonda) biseps uzar ve hareket kası uzun boyda yükler. Curl'ün başlangıç bölümünde (dirsek düz, kas uzun) yapılan antrenmanın, bitiş bölümünde yapılana göre daha fazla kas büyümesi sağladığı gösterilmiştir.

Kurulum:

1. Bench'i 45–60°'ye ayarla; sırtını yasla, omuzlarını geride tut.
2. Kollar yere dik, tamamen aşağı sarkıyor; avuçlar öne bakıyor.

Hareket:

1. Dirseklerin yerini değiştirmeden dumbbell'ları omuz hizasına kadar kaldır; 1 saniye sık.
2. 2–3 saniyede indir; kollar tamamen düzleşsin.

Sık hatalar: Dirsekleri öne getirmek (uzun boy avantajı kaybolur); omuzları öne yuvarlamak; alttaki son 20–30°'yi kısaltmak; ayakta curl'deki ağırlıkları kullanmak (burada daha hafif olmalı).

4.15 Çarşamba 2b — Kablo overhead triceps extension

Hedef kaslar: Triseps (özellikle uzun başı).

Biyomekanik: Tricepsin uzun başı omzu da geçer; kol baş üstündeyken (omuz fleksiyonda) en uzun boydadır. Kolu baş üstünde tutarak yapılan dirsek ekstansiyonu, kol yanda yapılan pushdown'a göre triseps kasında yaklaşık 1,4 kat daha fazla büyüme sağlamıştır.

Kurulum:

1. Halatı makaranın orta veya üst kısmına tak. Makaraya sırtını dön, bir ayak önde olacak şekilde dur.
2. Gövdeni hafif öne eğ; ellerin başının arkasında, dirsekler öne ve yukarı bakıyor, başına yakın.

Hareket:

1. Üst kollarını sabit tutarak dirseklerini öne doğru düzleştir; kollar neredeyse tamamen düz olsun.
2. 2–3 saniyede ellerini başının arkasına, tricepste derin gerilme hissedene kadar geri bırak.

Sık hatalar: Omuzları hareket ettirmek (hareket pullover'a döner); beli çukurlaştırmak; dirsekleri aşırı yana açmak.

4.16 Çarşamba 3a — Tek kol kablo row (oturarak, alt makara)

Hedef kaslar: Latissimus, orta sırt (trapezin orta-alt kısmı ve romboidler), arka omuz, biseps.

Biyomekanik: Dumbbell row'da direnç yere doğrudur ve tork, çekişin ortasında en yüksek, kolun sarktığı altta en düşüktür. Kablo row'da direnç, kablonun doğrultusunda hareket boyunca sabit kalır. Bu yüzden gerilmiş pozisyonda (kol önde uzanmış, kürek kemiği öne kaymış) kas daha fazla yüklenir. Dirsek gövdeye yakın bir yolda kalçaya doğru çekildiğinde hareket ağırlıklı olarak omuz ekstansiyonu olur ve latissimus öne çıkar; dirseği yana, göğse doğru açarsan orta sırt ve arka omuz öne çıkar. Tek kolla çalışmak sağ ve sol arasındaki farkı gösterir. Ayrıca kablo seni dönmeye zorladığı için gövde kasların bir anti-rotasyon işi daha yapar. Bench'e veya göğüs desteğine ihtiyaç yoktur.

Kurulum:

1. Oturarak row istasyonunda alt makaraya tek kol tutamağı (D-tutamak) tak.
2. Ayaklar platformda, dizler hafif bükük. Boştaki elinle makinenin gövdesini veya kendi uyluğunu tut.
3. Gövde dik; karnını hafifçe sık. Omuzların ve kalçaların makaraya doğru dönmesine izin verme.

Hareket:

1. Kol önde düz, omzun hafifçe öne kaymış, gövde en fazla 10–15° dönmüş başla; latissimus'ta ve kürek kemiğinin yanında gerilme hisset.
2. Önce kürek kemiğini geriye ve aşağı çek, ardından dirseğini kalçana doğru, gövdene yakın bir yayda sür. Dirsek gövdeni geçince dur.
3. Sonda 1 saniye sık; omzun kulağına doğru kalkmasın.
4. 2–3 saniyede kolu uzat; kürek kemiğinin yeniden öne kaymasına izin ver.

Sık hatalar: Gövdeyi döndürüp geriye atarak çekmek; omuz silkmek; bileği bükmek; öndeki gerilme bölümünü kısaltmak; ağırlığı sallayarak kaldırmak.

Alternatifler (aynı yuvaya):

- **Tek kol yüksek makara pulldown:** Yüksek makaraya tek kol tutamak tak, otur veya diz çök. Kolu baş üstünde uzanmış başla; dirseği kaburgana ve kalçana doğru sür. Latissimus'u daha seçici çalıştırır; set ve tekrar aynı.
- **Asistli barfiks makinesi (nötr veya avuç içi sana dönük tutuş):** 3 × 6–10, RIR 1–2. Asistansı azalttıkça ilerlersin; ağırlığın nedeniyle serbest barfiks yerine bu makine daha ilerletilebilir bir seçenektir.
- **Tercih etmediklerim:** Barbell veya T-bar row ile Meadows row. Üçü de gövdeyi öne eğik ve yüklü tutar; Salı günü squat ve RDL'den sonra bu yük beline biner.

4.17 Çarşamba 3b — Kablo crunch

Hedef kaslar: Rectus abdominis, oblikler.

Biyomekanik: Karın kasının işi omurgayı bükmektir (fleksiyon). Kalça sabit kaldığında kablonun direncini yalnızca karın karşılar. Kalça geriye otururs a hareket kalça bükücü kaslara kayar.

Kurulum:

1. Halatı üst makaraya tak. Makaraya dönük, bir adım uzakta diz çök.
2. Halatın uçlarını başının yanlarında, alnına yakın tut.

Hareket:

1. Kalçanı dizlerinin üstünde sabit tutarak göğüs kafesini leğen kemiğine doğru kıvır; nefesini ver.
2. Kontrollü olarak geri açıl; karında gerilme hisset.

Sık hatalar: Topuklara oturarak kalçadan bükülmek; kollarla çekmek; çok ağır seçmek.

4.18 Perşembe 1 — Barbell bench press

Hedef kaslar: Göğüs, ön omuz, triseps.

Biyomekanik: Tutuş, en altta ön kollar dik olacak genişlikte olmalıdır (genellikle omuz genişliğinin yaklaşık 1,5 katı). Dirseklerin gövdeyle 45–70° açı yapması omuz önüne binen yükü azaltır. Bar alt göğse (göğüs kemiği hizası) iner ve yukarı çıkarken hafifçe omuzların üstüne doğru gider. Bench press, kuvvetini takip etmek için programın ana hareketidir.

Güvenlik: Tek başına çalışıyorsan bench'i güvenlik kolları olan bir kafeste yap ve kolları göğsünün hemen altına ayarla, ya da bir yardımcı iste. Başparmağını barın etrafına sar; başparmaksız tutuş yapma.

Kurulum:

1. Bench'e yat, gözlerin barın altında olsun.
2. Kürek kemiklerini geriye ve aşağı çek ("arka ceplerine koy"); belinde doğal bir kavis kalsın. Ayaklar yerde, hafif geride; kalça bench'te.
3. Barı tut, kolları düzleştirerek kaldır ve omuzlarının üstüne getir.

Hareket:

1. Nefes al, gövdeni sık. Barı 2 saniyede alt göğsüne indir; hafifçe dokundur.
2. Ayaklarınla yeri iterek barı yukarı ve hafifçe omuzlarına doğru it. En zor noktayı geçince nefes ver.

Sık hatalar: Barı göğüsten sektirmek; dirsekleri 90° yana açmak; bilekleri geriye bükmek; kalçayı bench'ten kaldırmak; kürek kemiği pozisyonunu kaybetmek.

4.19 Perşembe 2 — Oturarak kablo row, dar nötr (V) tutuş

Hedef kaslar: Latissimus, orta sırt, arka omuz, biseps.

Biyomekanik: Dar tutuş ve dirseklerin gövdeye yakın kalması, hareketi ağırlıklı olarak omuz ekstansiyonu yapar; bu da latissimus'u öne çıkarır. Pazartesi'deki geniş tutuşlu row'dan farkı budur: biri orta sırtı, diğeri latissimus'u ağırlıklı çalıştırır.

Kurulum:

1. Alt makaraya V tutamak tak. Otur, ayaklar platformda, dizler hafif bükük.
2. Gövde dik; karın hafif sıkı.

Hareket:

1. Kollar önde düz, kürek kemiklerin öne kaymış başla. Gövde en fazla 10–15° öne eğilebilir ama bel yuvarlanmamalı.
2. Tutamağı göbeğine doğru çek; dirsekler gövdenin yanından sürtünerek geriye gitsin.
3. Dirsekler gövdeni geçince 1 saniye sık; 2–3 saniyede geri bırak.

Sık hatalar: Gövdeyi geriye atarak çekmek; omuz silkmek; öndeki gerilmeyi kısaltmak.

4.20 Perşembe 3a — Oturarak dumbbell omuz presi

Hedef kaslar: Ön omuz, yan omuz, triseps, üst göğüs.

Biyomekanik: Tork, dumbbell'lar omuzdan yatay olarak en uzaktayken, yani en altta en yüksektir. Dirsekleri tam yanda değil, hafifçe önde tutmak (kürek kemiğinin doğal düzleminde itmek) omuz eklemi için daha rahattır.

Kurulum:

1. Bench'i 80–85°'ye ayarla (tam dik değil). Kalçan ve üst sırtın pede yaslı.
2. Dumbbell'lar omuz hizasında; avuçlar öne veya hafifçe birbirine dönük, dirsekler hafif önde.

Hareket:

1. Dumbbell'ları yukarı ve hafif içe doğru, omuzlarının üstüne it; birbirine vurdurma.
2. 2–3 saniyede kulak ile çene hizası arasına, omuzda gerilme hissedene kadar indir.
3. Kaburgalarını aşağıda tut; beli çukurlaştırarak itme.

Sık hatalar: Beli çukurlaştırmak (yük bele biner); dirsekleri tam yana açıp omuzda ağrıyla devam etmek; yarım tekrar.

4.21 Perşembe 3b — Tek kol yüksek makara pulldown

Hedef kaslar: Latissimus, teres major; ikincil olarak biseps, brachialis, arka omuz ve trapezin alt kısmı.

Neden kablo pullover'ın yerine? Kablo pullover'da dirsekler sabit kalmalı, hareket yalnızca omuz ekstansiyonu olmalıdır. Tricepsin uzun başı omzu da geçtiği için omuz ekstansiyonuna yardım eder; dirsekler biraz fazla bükülürse, ağırlık fazla gelirse veya halatın uçlarını aşağı bastırırsan hareket pushdown'a döner ve triceps baskın hissedilir. Bu çok sık görülen bir durumdur ve hareketi yapamadığın anlamına gelmez; hareketin sana uygun olmadığı anlamına gelir. Tek kol pulldown'da lat'ı bir kanca gibi çalışan elle değil, dirsekle çekersin ve triceps hareketin dışında kalır.

Biyomekanik: Kolu baş üstünde uzanmış, latissimus'un uzun boyda olduğu pozisyondan başlatırsın. Direnç kablonun doğrultusundadır ve hareket boyunca sabit kalır. Latissimus'u öne çıkaran şey, dirseği gövdenin yanında aşağı ve hafif geriye, kaburgaya doğru sürmektir. Lat pulldown çalışmalarında çekişin ön tarafta kalması (tutamağın baş arkasına değil göğüs hizasının önüne gelmesi) latissimus aktivitesiyle en tutarlı biçimde ilişkilidir; aynı mantık burada tek kola uygulanır. Tek kolla çalışmak sağ ve sol arasındaki farkı gösterir ve gövdeyi çalışan kolun karşı yanına hafifçe yatırarak hareket yolunu uzatmana izin verir.

Kurulum:

1. Yüksek makaraya D-tutamak tak.
2. Oturarak, ayakta hafif öne eğik veya yarım diz çökerek yapabilirsin. Oturmak oturma kemiğindeki hamstring tendonunu rahatsız ediyorsa ayakta veya yarım diz çökerek yap.

3. Boştaki elinle makinenin direğini tut; gövdeyi sabit tut.

Hareket:

1. Kolun baş üstünde uzanmış, omzun yukarı kalkmış, latissimus gerilmiş başla. Gövden çalışan kolun karşı yanına en fazla 10–15° yatık olsun.
2. Önce omzunu aşağı indir. Ardından dirseğini aşağı ve hafif geriye, kaburgana doğru sür. Elini bir kanca gibi düşün: tutamağı sıkıca kavra ama ön kolunla çekme, "dirsekle çek".
3. Tutamak omzunun önüne, göğüs hizasına gelince 1 saniye sık; dirsek kaburgana yaklaşsın.
4. 2–3 saniyede kolu tamamen uzat; omzun yeniden yukarı kalksın.

Sık hatalar: Gövdeyi geriye atarak çekmek; çok ağır seçip omuz silkmek; elle ve ön kolla çekmek (biseps baskın olur); tutamağı baş arkasına çekmek; üstte kolu tam uzatmamak.

Alternatifler (aynı yuvaya):

- **Asistli barfiks makinesi (nötr tutuş):** 3 × 6–10, RIR 1–2.
- **Dar nötr tutuşlu lat pulldown:** Pazartesi'deki pulldown'dan farkı, tutuşun dar ve dirseklerin gövdeye yakın olmasıdır.
- **Pullover makinesi (dirsek pedli):** Salonda varsa. Dirsekleri pede yaslayıp çektiğin için triceps el kuvvetiyle devreye girmez; bu hareketi doğrudan test eden uzun dönemli bir çalışma yoktur.
- **Kablo pullover'ı yine denemek istersen:** Halat yerine düz bar veya V tutamak kullan; dirsek açısını yaklaşık 15–20°'de sabit tut; ağırlığı yarıya indir; tutamağı değil dirseklerini kalçana doğru sür. Triceps yine baskınsa bırak.

4.22 Cuma 1a — Kablo fly

Hedef kaslar: Göğüs; düşükten yukarı yapılan versiyonda üst göğüs öne çıkar.

Biyomekanik: Göğsün asıl işi kolu vücudun önünden içeri getirmektir (yatay addüksiyon). Kablo, dumbbell fly'dan farklı olarak hareketin son bölümünde de gerilim sağlar; makaraların yüksekliğini değiştirerek göğsün farklı bölümlerini öne çıkarabilirsin.

Kurulum:

1. Makaraları göğüs hizasına (yatay fly) veya en alta (düşükten yukarı) ayarla.
2. Bir adım öne çık, bir ayak önde; gövdeyi hafif öne eğ. Dirsekler hafif bükük ve set boyunca bu açı değişmesin. Kürek kemikleri geride.

Hareket:

1. Kollar açık, eller göğüs hizasının biraz gerisinde, göğüste gerilme hissederek başla.
2. Ellerini sarılıyormuş gibi geniş bir yay çizerek göğsünün önünde birleştir; 1 saniye sık.
3. 2–3 saniyede geri aç; omzunda batma hissedeceğin kadar geriye gitme.

Sık hatalar: Dirsekleri bükerek hareketi prese çevirmek; omuzları öne yuvarlamak; kolları çok geriye açmak.

4.23 Cuma 1b — Kablo reverse fly

Hedef kaslar: Arka omuz; trapezin orta kısmı ve romboidler.

Biyomekanik: Ters pec deck ile aynı hareket (yatay abduksiyon); kablo, kol önde ve arka omuz uzun boydayken de gerilim sağlar. Cuma'daki kablo fly ile aynı istasyonda yapıldığı için süperset kolaydır.

Kurulum:

1. Makaraları omuz hizasına ayarla, tutamakları çıkar ve kablonun ucunu tut (veya tutamak kullan).
2. İki makaranın ortasında dur; kabloları çaprazla: sol elin sağ kabloyu, sağ elin sol kabloyu tutsun. Kollar önde, omuz hizasında, dirsekler hafif bükük.

Hareket:

1. Kollarını geniş bir yay çizerek yana ve geriye aç; vücudun "T" harfi şekline gelince dur.
2. 2–3 saniyede kolları yeniden önde çapraz hâle getir.

Sık hatalar: Omuz silkmek; dirsekleri bükerek çekmek; gövdeyi geriye atmak.

4.24 Cuma 2a — EZ-bar curl

Hedef kaslar: Biseps, brachialis, brachioradialis.

Biyomekanik: Tork, dirsek 90° bükülüyken en yüksektir. EZ barın kıvrımlı tutuşu, düz barla yapılan curl'e göre bileklere binen dönme stresini azaltır.

Kurulum:

1. Ayakta dik dur; EZ barı omuz genişliğinde, kıvrımlı yerlerden tut.
2. Dirsekler gövdenin yanında, hafif önde.

Hareket:

1. Dirsekleri neredeyse sabit tutarak barı omuzlarına doğru kaldır; 1 saniye sık.
2. 2–3 saniyede kollar tamamen düzleşene kadar indir.

Sık hatalar: Kalçayı ve beli sallayarak kaldırmak; alttaki bölümü kısaltmak; dirsekleri fazla öne getirmek.

4.25 Cuma 2b — Kablo pushdown (alternatif: skull crusher)

Hedef kaslar: Triseps (pushdown'da özellikle yan ve iç başları).

Biyomekanik: Kol yanda olduğu için tricepsin uzun başı kısa boydadır; bu yüzden pushdown, Çarşamba'daki baş üstü extension'ı tamamlar. Skull crusher'da kol hafif baş arkasına doğru açılı olduğu için uzun baş daha fazla gerilir.

Pushdown kurulumu ve hareketi:

1. Yüksek makaraya halat veya düz bar tak. Dik dur, gövde hafif öne eğik; dirsekler gövdenin yanına sabit.
2. Dirsekleri tamamen düzleştir; halat kullanıyorsan en altta uçlarını iki yana aç.
3. 2–3 saniyede, dirsekler yerinden kalkmadan yaklaşık 90°'ye veya biraz fazlasına kadar geri bırak.

Skull crusher kurulumu ve hareketi:

1. Düz bench'e yat, EZ barı kollar düz ve hafif baş arkasına doğru açılı olacak şekilde tut.
2. Yalnızca dirsekleri bükerek barı alnının üstüne veya başının arkasına indir; aynı yoldan geri it.

Sık hatalar: Dirseklerin öne ve yana kayması; vücut ağırlığıyla aşağı bastırmak; hareket açıklığını kısaltmak.

4.26 Cuma 3a — Dumbbell lateral raise

Hedef kaslar: Yan omuz.

Biyomekanik: Direnç yere doğru olduğu için tork kol omuz hizasındayken en yüksek, kol aşağıdayken neredeyse sıfırdır. Bu versiyon yan omzu hareketin üst bölümünde zorlar; Çarşamba'daki kablo versiyonu alt bölümü zorlar.

Kurulum:

1. Ayakta veya oturarak; gövde hafif öne eğik.
2. Dumbbell'lar uyluklarının yanında, dirsekler hafif bükük.

Hareket:

1. Kollarını yana ve hafif öne doğru, dirsekler önde olacak şekilde omuz hizasına kadar kaldır.
2. 2–3 saniyede indir; alttaki son bölümde kontrolü bırakma.

Sık hatalar: Gövdeyle savurmak; omuz silkmek; çok ağır seçip hareket açıklığını kısaltmak.

4.27 Cuma 3b — Plank → dizden ab wheel rollout

Hedef kaslar: Rectus abdominis, oblikler, derin karın kası; latissimus da gövdeyi sabitlemeye yardım eder.

Biyomekanik: Her iki hareket de "anti-ekstansiyon"dur: yer çekimi belini çukurlaştırmaya çalışır, karın kasları buna direnir. Rollout'ta tekerlek öne gittikçe gövdenin moment kolu uzar; zorluk, ne kadar uzağa gittiğinle doğrudan artar.

Plank:

1. Ön kollar omuzlarının altında, vücudun başından topuklarına düz bir çizgi.
2. Kalçanı hafifçe içe devir (kuyruk sokumunu aşağı), kalça kaslarını sık, ön kollarınla yeri it.
3. 30–45 saniye; bel çukurlaşmaya başlarsa seti bitir.

Dizden ab wheel rollout:

1. Dizlerinin altına yumuşak bir şey koy; tekerleği omuzlarının altında tut. Kalçanı hafifçe içe devir.
2. Tekerleği yavaşça öne yuvarla. Belin çukurlaşmaya başlamadan önceki noktada dur.
3. Kalçayı geriye atmadan, karnınla "katlanarak" başlangıç noktasına dön.

Ne zaman geçiş yapılır: Plank'i 45 saniye rahatça yapabildiğinde rollout'a geç. İlk haftalarda tekerleği kısa mesafe yuvarla ve mesafeyi haftalar içinde artır.

Sık hatalar: Belin çukurlaşması; kalçanın havaya kalkması; dönüşte kalçadan bükülmek.

5 Kardiyo planı

DİKKAT · KOŞU VE FUTBOL SATIRLARI ŞARTLIDIR

Aşağıdaki tablolarda yürü–koş, koşu, hızlanma koşusu ve futbol içeren her satır, ön kaval ve baldır şikâyetin bir spor hekimi veya ortopedist tarafından değerlendirilip koşuya izin verilene ve Bölüm 13'teki koşu kriterleri sağlanana kadar **geçerli değildir**. O zamana kadar bu satırların yerine aynı gün, aynı süre ve aynı yoğunlukta **bisiklet veya kürek** koy; aralık günleri (Çarşamba) bisiklette yapılabilir. Eğimli yürüyüş de dışarıda kalır.

5.1 Blok 1 (Hafta 1–4): Düşük darbeli temel

Gün	Seans	Yoğunluk	Süre
Çarşamba	Bisiklet veya eliptik, 3 × 3 dk zor / 3 dk kolay (4. haftada 4 × 3)	Zor: RPE 7–8; kolay: RPE 3	30–35 dk
Cuma	Bisiklet veya eğimsiz eliptik	Zone 2: konuşabileceğin tempo, RPE 3–4	35–45 dk
Cumartesi	Bisiklet veya kürek	Zone 2	30–40 dk

5.2 Blok 2 (Hafta 5–8): Aralıkların güçlenmesi

Gün	Seans	Yoğunluk	Süre
Çarşamba	4 × 4 dk zor / 3 dk kolay (bisiklet veya eliptik)	Zor: RPE 8, ~%85–92 HRmax	35–40 dk
Cuma	Zone 2	RPE 3–4	40–50 dk
Cumartesi	Kriterler sağlandıysa **yürü–koş** (Bölüm 13, aşama 1–3) + 15 dk bisiklet; sağlanmadıysa Zone 2 bisiklet	Koşu kısımları Zone 2	30–45 dk

5.3 Blok 3 (Hafta 9–12): Koşuya dönüş

Gün	Seans	Yoğunluk	Süre
Çarşamba	4 × 4 dk (bisiklet/eliptik) veya kısa aralıklar 10 × 1 dk	RPE 8–9	35–40 dk
Cuma	Zone 2 bisiklet veya yürü–koş (gün aşırı kuralını koruyarak)	RPE 3–4	40–50 dk
Cumartesi	Yürü–koş aşama 4–8; 12. haftada kesintisiz 20–30 dk kolay koşu hedefi	Zone 2	30–45 dk

5.4 Blok 4 (Hafta 13–16): Futbola dönüş

Gün	Seans	Yoğunluk	Süre
Çarşamba	Futbola özgü: hızlanma koşuları (4–6 × 60–80 m, %70–80), yön değiştirme; 15. haftadan itibaren tekrarlı sprint (2 × 6 × 20 m)	Yüksek	30–40 dk
Cuma	Zone 2 (koşu veya bisiklet)	RPE 3–4	40–50 dk
Cumartesi	**Futbol**: 13–14. haftalarda küçük alan oyunu veya 30–45 dk maç; 15–16. haftalarda tam maç	Yüksek	60–90 dk

PRATİKTE · KOŞU GÜNLERİ İÇİN KURALLAR

(1) Koşular arasında en az bir gün ara. (2) Koşu sırasında ağrı ≤ 3/10, ertesi sabah başlangıç düzeyinde. (3) Düz ve yumuşak zemin; eğimli yol kenarlarından kaçın. (4) Adım sıklığını %5–10 artır (metronom). (5) Haftalık koşu süresini haftada en fazla %10–20 artır; tek bir koşuyu, son dönemin en uzun koşusundan belirgin uzun yapma. (6) Ağrı geri gelirse bir aşama geri dön; iki kez tekrarlanırsa fizyoterapiste başvur (Bölüm 13).

6 Baldır ve peroneal rehabilitasyon zaman çizelgesi

DİKKAT · ÖN KAVAL BÖLGESİ BELİRTİLERİ

Egzersizle başlayan gerginlik ("pump"), ağrı ve ayağı yukarı kaldıramama, ön bölmenin kronik egzersizsel kompartman sendromunu düşündürür (Bölüm 13). Bir spor hekimi veya ortopedist değerlendirene kadar bu tablodaki sıçrama hareketleri, yürü–koş protokolü, koşu, eğimli yürüyüş ve futbol askıya alınır. Kardiyo bisiklet veya kürekle yapılır; Salı günkü calf raise belirti yapmadığı sürece devam eder. Durduktan sonra geçmeyen veya artan ağrı, sertleşen kas ya da ayakta uyuşma olursa aynı gün acil servise başvur.

Hafta (yaklaşık)	Evre	İçerik (Salı + Cumartesi, ayrıca 1 kez ev)
1–2	Evre 1 — Sakinleştirme	İzometrik eversiyon 5 × 30–45 sn; izometrik calf raise 5 × 30–45 sn; kalça abduksiyonu 3 × 12–15; tek ayak denge 3 × 30 sn
3–6	Evre 2 — Güçlendirme	Bantlı eversiyon 3 × 15–20; tek ayak calf raise (diz düz ve bükük) 3 × 8–15, ağırlıkla ağır-yavaş versiyona ilerle; başparmak vurgulu calf raise; denge ilerlemesi; yan plank
6–8	Evre 3 — Koşuya hazırlık (yalnızca hekim onayı ve ağrısız Evre 2'den sonra)	Pogo sıçramaları 3 × 20 → tek ayak 3 × 10; yana sekme 3 × 10; A-skip; 30 dk hızlı yürüyüş
7–12	Yürü–koş protokolü (yalnızca hekim onayından sonra)	Bölüm 13'teki 8 aşama, gün aşırı; kriterler: calf raise ≥ 20–25/taraf, fark < %10, 20 sekme ağrısız
12+	Bakım	Tek bacak calf raise ve eversiyon, haftada 2 kez kalıcı olarak